SEL0615 – PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Identificação do Aluno

Nome: Matheus Soares Falango
Nº USP: 15479691

Formato de entrega: Responda as questões nesse arquivo .docx, salve e **envie em formato .pdf**. Caso não utilize o Microsoft Word, crie seu modelo (seguindo esse formato) no editor de texto de sua escolha. Nomeie o arquivo da seguinte forma: **SEL0615_ EX<número>_<SeuNome>.pdf**

EXERCÍCIO 1

1) Dado o seguinte script Matlab:

```
clear;
close all;
clc;

N = 150000; %número de amostras muito elevado (quase contínuo)
P = 1;  %número de períodos
A = 1;  %amplitude do sinal

vet_amostras = 0:((N*P)-1); %vetor de amostras
sinal = A * sin(2*pi*vet_amostras./N);

figure(1);
plot(vet_amostras,sinal,'r','LineWidth', 2);
title('Senoide discreta');
xlabel('Amostras')
ylabel('Amplitude');
grid on;
```

Adeque o código para gerar gráficos de formas de onda senoidais discretas, considerando que o usuário pode especificar a frequência fundamental da senoide e a frequência de amostragem. Além disso, plote gráficos que mostrem o tempo discreto (em vez do número de amostras) no eixo das abscissas. Apresente os gráficos para uma senoide com frequência fundamental de 60 Hz e frequências de amostragem de 480 Hz, 960 Hz, 1920 Hz e 3840 Hz.

A implementação pode ser feita tanto em Matlab quanto em Python.

Você deve enviar:

- **Arquivo pdf com os gráficos**
- **Script implementado**

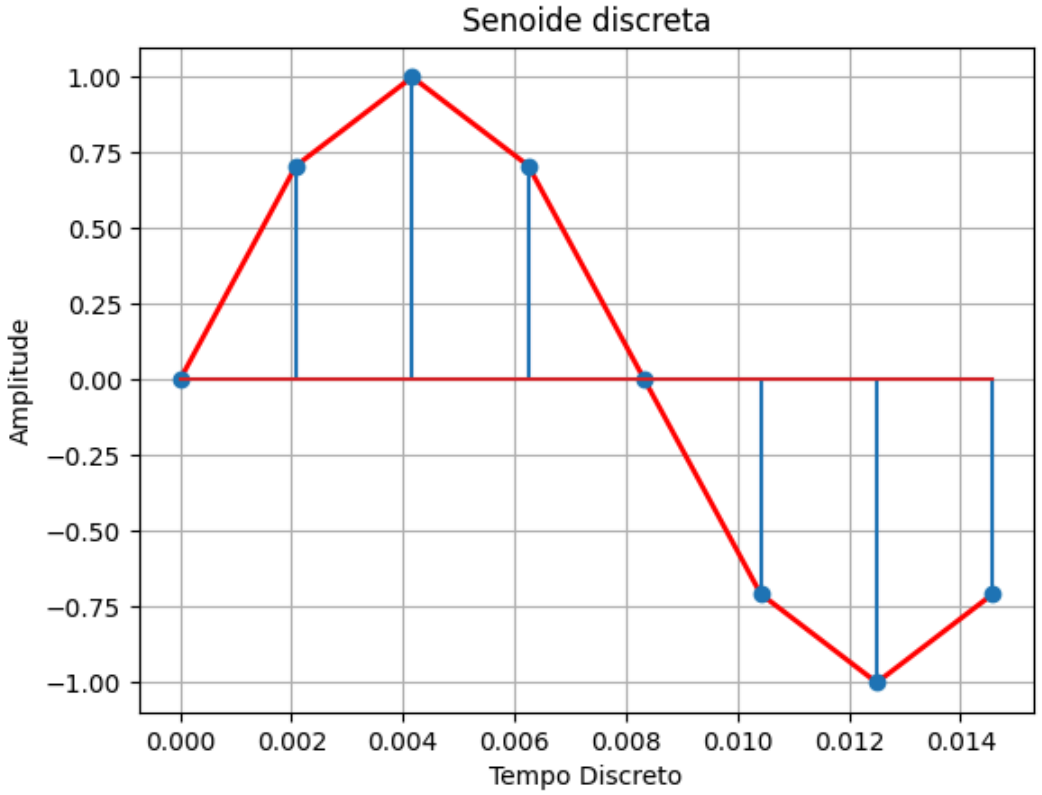
RESOLUÇÃO - EXERCÍCIO 1

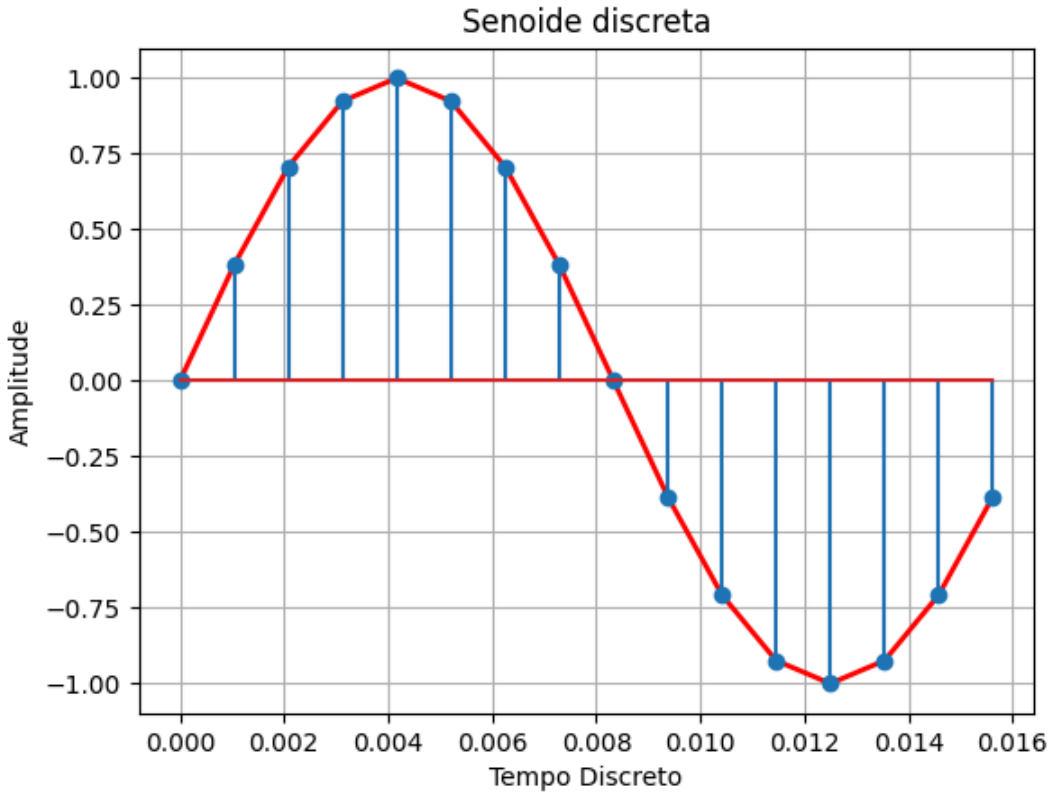
- **Script implementado**

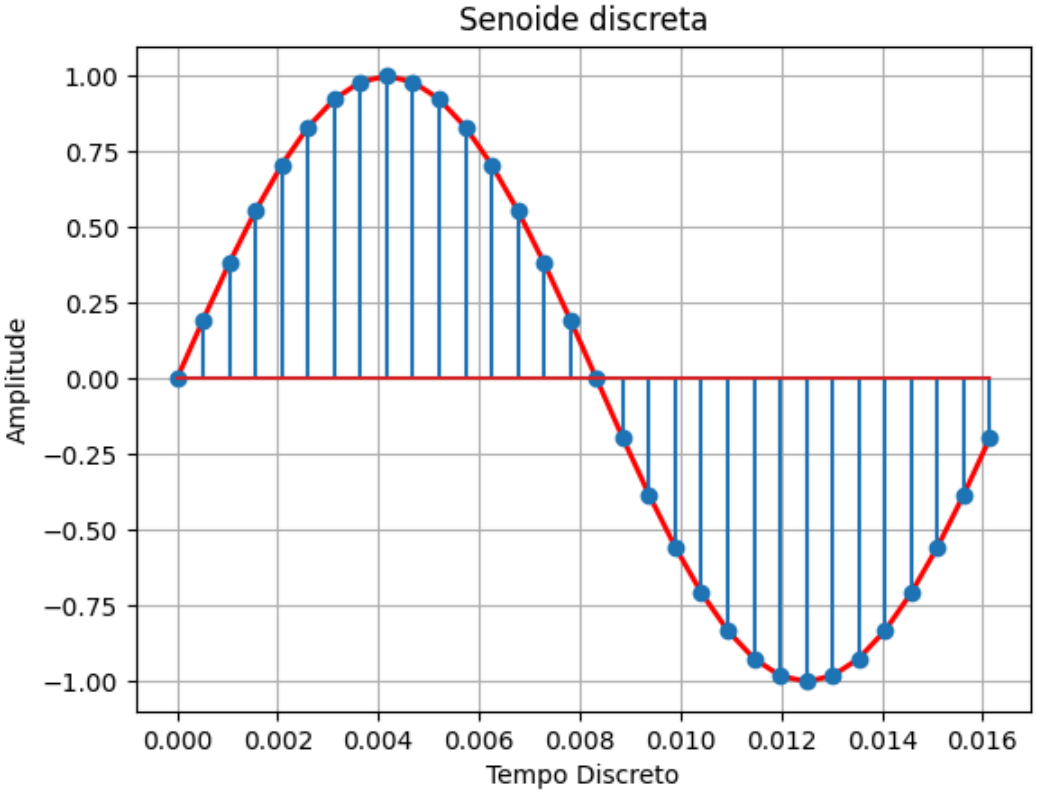
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt # type: ignore

# equivalente ao clear, close all, clc
plt.close('all')

P = 1                                   # número de períodos
A = 1                                   # amplitude do sinal
F = int(input("Freq fundamental: "))    # frequência fundamental
FS = int(input("Freq amostragem: "))    # frequência de amostragem
N = int(FS/F)                           # número de amostras
TS = 1/FS                               # tempo de amostragem

if FS < 2*F:
    print("Aliasing!")

vet_amostras = np.arange(0, N*P)  # vetor de amostras
vet_tempo = vet_amostras*TS
sinal = A * np.sin(2 * np.pi * F * vet_tempo)

plt.figure(1)
plt.plot(vet_tempo, sinal, 'r', linewidth=2)    # sinal contínuo
plt.stem(vet_tempo, sinal)                      # sinal discreto
plt.title('Senoide discreta')
plt.xlabel('Tempo Discreto')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)

plt.show()
```

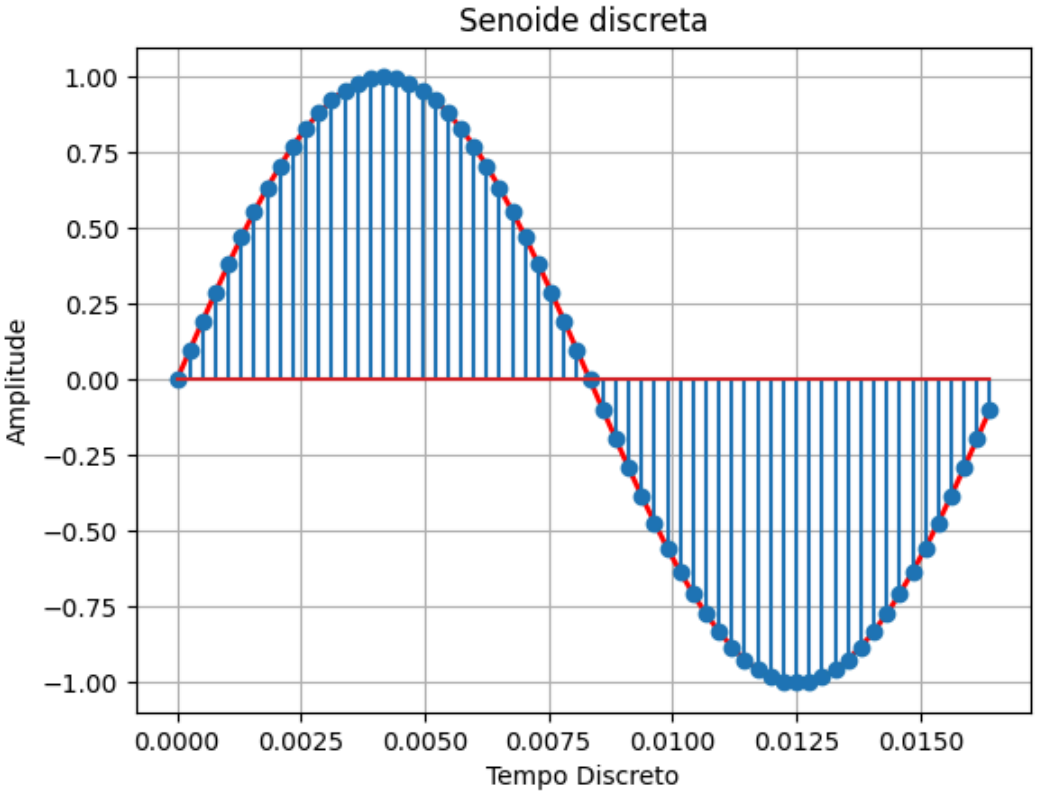
- **Arquivo pdf com os gráficos**

Para frequência fundamental de 60Hz, as figuras de, respectivamente, frequências de amostragem de 480 Hz, 960 Hz, 1920 Hz e 3840 Hz.






Senoide discreta
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Amplitude
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0.016
Tempo Discreto


Senoide discreta
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
Amplitude
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
0.0125
0.0150
Tempo Discreto